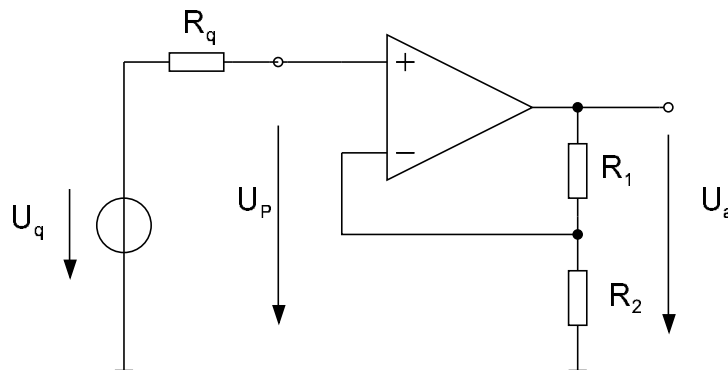


Aufgabe 1:

Es sollen die Fehlereinflüsse eines nichtinvertierenden Verstärkers (Elektrometerverstärker) analysiert werden (vgl. Abbildung). Hierbei ist es hilfreich, die einzelnen Fehlerarten getrennt zu betrachten.



Gefordert ist eine Verstärkung $A = 100$ bei $U_q = 0,1\text{V}$. Gehen Sie von der allgemeinen Übertragungsfunktion für Gleichspannung aus:

$$U_a = A_D \left[(U_D - U_0) + \frac{1}{G} U_{Gl} \right] \quad (1)$$

mit $U_D = U_P - U_N$

a) Zeigen Sie, dass man unter der Annahme $U_0 \approx 0$ (Offsetspannung abgeglichen) und $U_{Gl} \approx U_P$ die folgende Beziehung für die Verstärkung mit Gegenkopplung herleiten kann:

$$A = \frac{U_a}{U_P} = \frac{A_D}{1 + k A_D} \left(1 + \frac{1}{G} \right) \quad (2)$$

$$\text{mit } k = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

b) Wie groß muss A_D mindestens sein, damit bei Anwendung der Näherung $A \approx \frac{1}{k}$ der relative Fehler gegenüber Gleichung 2 kleiner als 10^{-4} ist? (Für die Teilaufgabe b) soll $G \rightarrow \infty$ angenommen werden).

- c) Zur Verstärkungseinstellung werden Widerstände mit Toleranz 0,1% eingesetzt. Wie hoch muss die Gleichtaktunterdrückung G des Operationsverstärkers mindestens sein, damit der durch die Gleichtaktverstärkung verursachte Fehler maximal so groß ist wie der Fehler durch die Widerstandstoleranzen von R_1 und R_2 ?
- d) Wie hoch darf der Innenwiderstand R_q der Spannungsquelle maximal sein, damit der Belastungsfehler durch den resultierenden Eingangswiderstand des OP kleiner als 0,1 % bleibt? Zahlenwerte für OP: $r_D = 1 \text{ M}\Omega$; $r_{gl} = 1 \text{ G}\Omega$ (jeweils ohne Gegenkopplung).
- e) Wie groß darf der Eingangsruhestrom I_B des OP maximal sein, damit bei $R_q = 1 \text{ M}\Omega$ ausgangsseitig ein Fehler von absolut maximal 1 mV auftritt?
- f) Welche maximale Offsetspannung U_0 ist für einen ausgangsseitigen Fehler von absolut maximal 1 mV tolerierbar?

In den folgenden Teilaufgaben ist das Rauschverhalten des Verstärkers zu betrachten. Der Operationsverstärker ist hierbei als ideal rauschfrei anzunehmen. Die Transitfrequenz des Operationsverstärkers beträgt $f_T = 10 \text{ MHz}$, Widerstände $R_q = 500 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 990 \text{ k}\Omega$.

- g) Berechnen Sie aus f_T und A die -3 dB -Grenzfrequenz f_g der gegebenen Schaltung. Ermitteln Sie aus f_g die Rauschbandbreite B .
- h) Berechnen Sie die effektive Rauschspannung $U_{\text{eff,p}}$ des Quellenwiderstands R_q , die am nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers anliegt.
- i) Berechnen Sie die am invertierenden Eingang anliegende Rauschspannung $U_{\text{eff,n}}$.
- j) Wie groß ist die resultierende Rauschspannung $U_{\text{eff,res}}$ am Ausgang des Verstärkers? Berücksichtigen Sie hierbei die Überlagerung der Rauschspannungen am Eingang sowie den Verstärkungsfaktor der Schaltung.